# 综合数学

学习　　实践　　成长

Leo Lee

一个喜欢数学的普通人写的

第一章审阅稿 · 全书持续编写与审校中

二〇二六年

献给每一位愿意从问题出发、追问理由的读者。

愿每一个定义都有来处,

每一步推理都有依据。

# 目录

**第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）** **3**
第1节 数学总论的入门阐述（00-01） . . . . . 3
第2节 数学总论的研究性阐述（00-02） . . . . . 3

**第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）** **5**
第3节 数学的一般问题（00A05） . . . . . 5
第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06） . . . . . 6
第5节 习题集（00A07） . . . . . 8
第6节 娱乐数学（00A08） . . . . . 9
第7节 数学普及（00A09） . . . . . 9
第8节 数学总论书目（00A15） . . . . . 10
第9节 外部书评（00A17） . . . . . 10
第10节 词典与一般参考工具（00A20） . . . . . 11
第11节 公式汇编（00A22） . . . . . 12
第12节 未解问题清单（00A27） . . . . . 13
第13节 数学哲学（00A30） . . . . . 13
第14节 数学方法论（00A35） . . . . . 14
第15节 数学与文学（00A64） . . . . . 16
第16节 数学与音乐（00A65） . . . . . 17
第17节 数学与视觉艺术（00A66） . . . . . 17
第18节 数学与建筑（00A67） . . . . . 18
第19节 一般应用数学（00A69） . . . . . 19
第20节 数学建模的一般理论（00A71） . . . . . 20
第21节 模拟的一般理论（00A72） . . . . . 21
第22节 物理学（00A79） . . . . . 21
第23节 本章其他主题（00A99） . . . . . 22

**附录一 本章课后题参考答案** **25**
题1 . . . . . 25
题2 . . . . . 25
题3 . . . . . 26
题4 . . . . . 26
题5 . . . . . 26
题6 . . . . . 26
题7 . . . . . 27
题8 . . . . . 28
题9 . . . . . 28
题10 . . . . . 28
题11 . . . . . 29
题12 . . . . . 29
题13 . . . . . 30
题14 . . . . . 30
题15 . . . . . 30
题16 . . . . . 31
题17 . . . . . 33
题18 . . . . . 34
题19 . . . . . 35

题20 . . . . . 36
**附录二 插图说明与来源** **38**
**附录三 本章参考资料** **39**
**附录四 第21节模拟代码** **40**

# 第1部分 数学总论与综合主题（MSC 00-XX）

本稿供逐章审阅，正文仅包含第一部分开篇和第1章（00Axx）。全书仍以63部分、534章、6006节为分类覆盖范围，各节按声明深度编写；本次不写第2章。节号沿用完整目录：第1、2节直属部分，第3—23节属于第1章。

**当前版本状态：修订审阅稿。** 第一部分已有两章正文，但专题来源仍待补核；此前完整验收声明已撤回。数学、教学、构建、视觉及来源检查分别记账，本稿不宣称整个部分已完成全部验收。

本部分从“怎样理解一句数学话、怎样检查一步推导”开始。第1章讨论一般与综合专题；第2章对应会议文集与论文汇编。本部分按声明目标学习数学论证的阅读方法和文献辨认；第2章的新增正文与本部分整体完成状态以当前审校台账为准，不由目录存在与否决定。其他部分的自然数等基础单元仍按独立学习路径保留。第1节与第2节是直属本部分的文献类型条目，按原分类保留，不并入第1章。

## 第1节 数学总论的入门阐述（00-01）

**本节实际范围：** 入门材料的阅读方法。

入门教材要交代概念从哪里来，以及一句结论在什么条件下成立。读者先辨认对象，再学习用符号缩短句子，最后检查推导。文字、实物和图形可以帮助理解；证明仍须明确出发点和每一步依据。

例如，“两组物品合在一起”还不足以说明可以把数量相加：两组有没有共同的物品，是否漏数或重数，都要先说清。这个问题在第3节具体展开。这里的“入门”表示材料的讲解层次，并不是另一门数学分支。

## 第2节 数学总论的研究性阐述（00-02）

**本节实际范围：** 研究材料的核验边界。

研究专著与综述通常面向已经掌握基础定义和定理的读者。综述整理一个主题的进展，原始论文给出具体论证；综述中的一句结论，不能代替原始结果的全部条件。

阅读时先记录：讨论什么对象、假设什么、结论是什么、证明在哪里。若只读到摘要，就把记录写成“摘要声称”，不能写成“已经核验全部证明”。论文可下载、已有同行评审、结论能否在本书的条件下使用，是三个不同问题。尚未解决的问题必须标明“目前学界尚在研究”。

### 两类材料的阅读入口与边界

读第1节不需要先学代数；先从能逐件计数的实物开始，进入第3节，再到第4节学习如何检查一个方程的完整解答。可对照附录来源[S1]列出的入门代数具体章节；该来源在这里仅作教学层次与运算规则的对照，不说明本书已经建立所有数系。

第2节的入口是能分开记录“对象、假设、结论、证明位置”，不要求现在读懂研究专著的技术内容。分类依据是同一附录[S3]的00-02；遇到一份具体研究综述时，读者还应查它所引用的原始论文及版本。本节不展示未经准备的研究定理，也不把综述的结论摘要当作完整证明。

两类区分的是阐述目的和预设读者；第2章的摘要集、会议集、译文集等区分的是文献组织形式。同一文集可能同时包含入门讲解和研究性综述，不能仅凭封面上“会议”或“教材”两个字推断每篇文章的深度。

一个可实际定位的研究层次入口是附录来源[S4]的Stacks Project项目说明。它帮助读者先辨认所讨论的对象；继续读其数学正文需要集合语言、抽象代数和相应几何背景，本章没有建立这些先修，初学者此处只需练习辨认对象和查找背景，不要求直接理解专著。

例如，可对照[S4]固定版本的“概形”（Schemes）章，把“环的谱及标准开集”记作研究对象；先到“约定”（Conventions）章核对“环”等术语的全局约定，再分别定位标准开集引理的条件与结论（原文件第519—536行）及证明（第538—564行）。这些专门词语在此只是阅读记录的标签，初学者尚不需要会使用它们。证明还引用其他章节；找到这些位置，不等于已经核验所有被引结果。本节只练习记录对象、假设、结论、证明位置和仍需补读的先修，不把该引理当作本章已证内容。

# 第1章 绪论：一般与综合专题（00Axx）

### 创作初心与目标

我想写一本愿意把理由说清楚的数学书。它叫《综合数学》。读者可以从不懂数学开始，也可以带着已有知识回来补基础。年龄和专业不决定能否开始；遇到一个陌生符号时，书应先解释它，遇到一步推导时，书应说明它为什么成立。

我愿意把证明写得很长。为了节省篇幅而省掉条件、把关键步骤叫作“显然”，都不符合这本书的目标。例子帮助理解，反例划清边界；对于目前学界尚在研究的问题，书中只说明已知与未知，不编造答案。

本章先学习阅读数学的基本方法。算术和代数的系统建立属于后续相应内容；本章使用的运算规则会明确列出，不把它们伪装成已经从零证明的结论。第一次阅读可以跟着实物与例题操作，再回来检查形式化的论证。

### 本章的学习起点与范围

本章没有“必须先读本书前文章节”的要求，但这不等于从零证明所有运算规则：读者应能辨认日常有限数量，整数和分数运算暂作为公开起点。若这些运算尚不熟悉，可先跟随圆片计数和逐步例题，在数与运算的系统教材中补足后再做迁移题；本章不把这项学习需要隐藏为“无需任何基础”。所采用的运算规则集中列在第3节。本章要学会的是解释条件、追踪每步依据、代回检查与排除遗漏，不是一次建立全部数系。后续章节会列明需先掌握的章、节与结论；使用旧结论时检查条件并给出链接，不必把旧证明重新抄写一遍。

本章按学习目标分级：第4、14节为完整教学（T），建立以后反复使用的“候选—代回—完整性”和“可逆性—除法条件—分情况”检查方法；第3、5—7、10—11、16—22节为专题展开（S），在所选问题内逐步示范；第8—9、12—13、15、23节及部分开篇的第1、2节为导读定位（G）。完整教学只对声明的方法负责，不表示已经从公理建立数系或穷尽对应领域。全书的学习路径从阅读数学，经数与运算、函数与几何、证明方法，到大学共同基础，再进入专业支线；MSC 目录是主题索引，不能代替这条先修路径。

**阅读安排。** 本章正文以现有版式约20—40页为规划参考；独立答案、来源、代码和全书分类目录另计。可先读第3—7节练习完整检查一个解，再读第8—15节区分来源与论证，最后读第16—23节的跨学科模型。实际页数以本次构建记录为准；若超出预算，按上述连续单元分次阅读，不删证明步骤或缩小字体来压页数。

## 第3节 数学的一般问题（00A05）

**本节实际范围：** 有限计数、符号与采用规则。

### 从物品到数量

桌上摆着两组圆片。左组有两片，右组有三片；每片只在其中一组里。逐个指认合起来的圆片，依次说“一、二、三、四、五”。这时，“五”表示合起来的数量。

数字 0 表示没有，1 表示一个，2 表示两个，之后依次继续。这里先采用日常有限计数：每件物品恰好数一次，既不漏也不重复。“加法”在这个模型中表示把没有共同物品的两组合在一起，再记录总数。符号 $+$ 读作“加”；符号 $=$ 表示两边指同一个数。

先把两组数量写在加号两边。

$$2 + 3 = 5.$$

【计数结果：左边记录两组的数量，右边记录合并后的数量。本例的依据是逐片计数；它没有证明任意两个数的加法性质。】

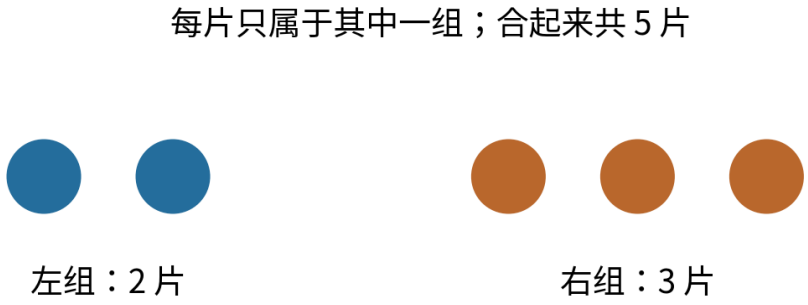



图 1: 两组没有共同圆片的集合，合并后恰好有五片。

**定义、前提与证明分别做什么**

定义说明一个词或符号在当前讨论中的含义；前提说明允许使用什么事实；证明说明结论如何从这些前提推出。本章把具有确定真假含义的陈述叫作命题；暂时不知道它是真是假，也不妨碍它成为命题。含有未指定字母的式子，需要说明字母的范围及所要求的条件，才知道究竟在断言什么。

本章中，“自然数”采用从 0 开始的数，“整数”还包括负整数。负整数可以先用欠款或反向移动帮助理解；这些模型帮助入门，不代替整数的正式构造。

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}.$$

【符号说明：$\mathbb{N}$ 表示自然数的集合，$\mathbb{Z}$ 表示整数的集合；大括号列出集合中的对象，省略号表示按同一规律继续。】

本章把通常的整数加减乘法作为已采用的运算。用到的规则是：交换加数不改和；改变三个加数的分组不改和；加零不改变原数；一个数加上它的相反数等于零；乘法对加法满足分配律。乘法也采用交换律、结合律、乘一不变与乘零得零的规则。实数计算采用同样的规则；每个非零数有乘法逆元（与该数相乘得到一的数），除以这个数定义为乘以它的逆元，因此非零数除以自身等于一。零与一不同。相等关系允许用相等对象相互替换。实数包括整数、分数以及以后研究的其他数；本章的数值例子只用整数和分数，不依赖实数的完备性。

“采用规则”与“证明规则”不同。若要从公理建立数系，必须另行证明上述性质。本章的目标是：在公开列出的规则下，完整检查一个论证，不隐瞒自己的起点。

## 第4节 面向非数学专业读者的数学（00A06）

**本节实际范围：** 从任意解出发推出唯一候选，区分必要性与充分性；将候选代回原方程并检查变量范围；结合两向论证说明存在性、唯一性与解的完整性。

**先把问题说成一句完整的话**

一个盒子原来装着若干张卡片，再放入三张，盒内共有八张。放入前有几张？假定过程中没有取出、遗失或重复计数的卡片。字母 $x$ 表示放入前的张数，是一个自然数。

把“原来的数量加上三，等于八”写下来。

$$x + 3 = 8.$$

【方程含义：$x$ 是待确定的数；在已说明的允许范围内，一个数代入 $x$ 后使等式成立，就叫作这个方程的解。】

**逐步求出候选值**

题目仍只接受自然数作为答案。下面为方便推导，把这些数放在整数范围内做加减；最后还要检查所得值是否属于原来的自然数范围。

想把 $x$ 单独留下，就要去掉左边加上的三。根据第3节采用的加法规则，等式两边同时加上 $-3$，仍得到相同的数。

$$(x + 3) + (-3) = 8 + (-3).$$

【两边同加：$-3$ 是 $3$ 的相反数；对同一个数作同一种加法，结果仍相同。这里没有只改等式的一边。】

先调整左边加法的分组。

$$x + \big(3 + (-3)\big) = 8 + (-3).$$

【结合律：只改变括号的位置，没有改变加数的先后次序，也没有删去任何一项。】

三与它的相反数相加为零。

$$x + 0 = 8 + (-3).$$

【相反数：$3 + (-3) = 0$ 是前面采用的规则，因而可以用零替换左边的括号。】

左边加零不变；右边从八减去三得到五。

$$x = 5.$$

【候选值：若原方程有解，这个解只能是五。到这里还应检查五确实满足原方程及张数的范围。】

**代回与唯一性**

把五代回原来的左边。

$$5+3=8.$$

【代回检查：逐个计数或通常的整数加法给出八；与原方程右边相同，且五是自然数，所以五确实是解。】

任意一个解都必须经过前面的同加与化简而等于五；五又确实是解。因此解存在，并且只有一个。这两个结论分别叫作存在性与唯一性。

这不是只适用于考试的写法。用数学处理预算、库存、时间或人口时，都应先说明变量、单位、条件，再写关系式。数学计算正确，不自动保证原来的生活假设正确。本节与工程、经济和社会科学中的定量描述交叉。

本节方法的迁移练习见本章题15—16：先辨认错误操作，再区分零值解与允许范围内无解。

## 第5节 习题集（00A07）

**本节实际范围：** 题目条件与解的范围。

一道题至少应说明对象、已知条件和所求内容。“求 $x$”没有说明 $x$ 满足什么关系，不能确定答案。“求方程的解”还应说明在哪一种数中寻找。答案若只给一个数，读者不能知道它是怎样得到的，也不能知道有没有遗漏。

本书的例题在题后展示推导，课后题集中列在本章末尾，答案另放在附录。下面是一个故意不使用省略步骤的例题。

**例题：一包卡片。** 在自然数中解方程 $x+4=9$。

两边同时加上四的相反数。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【消去准备：对两边加上同一个数，可以保证仍然相等；本步两边都加上负四。】

把左边的四与负四放在同一对括号内。

$$x+\bigl(4+(-4)\bigr)=9+(-4).$$

【重新分组：依据加法结合律。】

分别计算两边已知的部分。

$$x+0=5.$$

【数值计算：四与负四相加为零；九减四为五。】

去掉加零后得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：所有满足原方程的自然数都必须等于五。】

再代回原方程。

$$5 + 4 = 9.$$

【充分性：五代回后成立，并且五是自然数；结合必要性可知解唯一。】

如果题目把自然数改成“严格小于五的自然数”，上面的代回仍是正确计算，但五不在允许范围内，新问题就无解。解答既要检查等式，也要检查范围。

## 第6节 娱乐数学（00A08）

**本节实际范围：** 三张卡片排列的穷尽枚举。

### 一个可以把所有情况查完的问题

三张卡片分别写着一、二、三，各取一次排成一行。要求第一张的数小于第三张的数。符号 $<$ 表示严格小于。满足要求的排列有几种？这里的“排列”指卡片从左到右的顺序；换一个位置就可能得到不同排列。

第一张只能是三张卡片中的一张。把这三种选择分别列出，每次再把剩下两张按两种次序放置。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3),\ (2,3,1),\ (3,1,2),\ (3,2,1).$$

【穷尽性：按第一张分为一、二、三这三类，每类剩下两张只有两种次序；类与类不重复，类内也不重复。因此没有漏项。圆括号里的三个数按位置记录次序。】

依次检查首尾的大小关系，留下下面三项。

$$(1,2,3),\ (1,3,2),\ (2,1,3).$$

【条件筛选：这三项的首数分别是一、一、二，尾数分别是三、二、三，均满足首数小于尾数。其余三项不满足。】

因此符合要求的排列有三种。这里不是“试了几种，所以大概如此”，而是证明整个候选范围已经列尽。有限枚举是否能成为证明，关键在于是否证明了不遗漏，而不在于是否使用计算机。

这类问题与组合数学交叉；更大的排列问题会需要计数原理，不能总靠逐项列举。

## 第7节 数学普及（00A09）

**本节实际范围：** 有重叠集合的计数。

用生活语言讲数学时，可以暂时减少符号，但不能删去决定结论的条件。把“若两组物品没有共同成员，总数是两组数量之和”缩成“两个集合合起来总是直接相加”，就丢掉了一个条件。

以三个人为对象。甲组包含安、白，乙组包含白、陈。每组各有两个人，白同时属于两组。集合表示只关心有哪些成员，不把同一个人因出现两次算作两个人。

$$A = \{\text{安}, \text{白}\}, \qquad B = \{\text{白}, \text{陈}\}.$$

【对象说明：$A$、$B$ 是两组人的名字，大括号中列出成员。字母只是标签，没有额外的大小或顺序含义。】

合并后只列出每个不同的人一次。符号 $A \cup B$ 表示属于至少一组的人组成的集合。

$$A \cup B = \{\text{安}, \text{白}, \text{陈}\}.$$

【合并结果：白只写一次，所以总共有三个人。这里可以直接逐个点名核验。】

用 $|A|$ 表示有限集合 $A$ 的成员个数，则本例给出下面的不相等关系。符号 $\neq$ 表示“不等于”。

$$|A \cup B| = 3 \neq 4 = |A| + |B|.$$

【反例：本例否定“任何两组都能把人数直接相加”的说法；它不否定第3节在没有共同成员时使用的加法模型。】

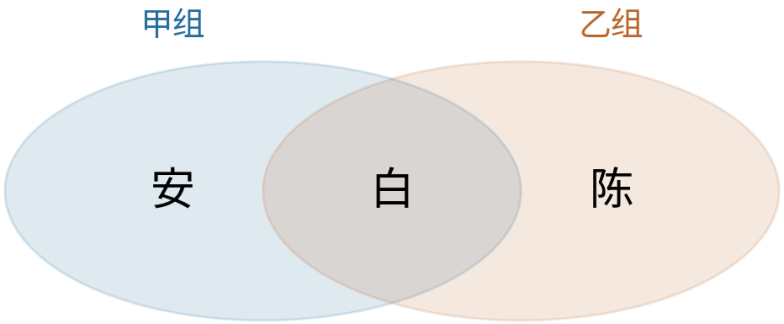



图 2: 两组共有一个成员。直接相加会把中间的白算两次。

## 第8节 数学总论书目（00A15）

**本节实际范围：** 书目提供哪些定位信息。

**阅读目标与边界。** 先读第3节关于定义、前提与证明的区别。本节教会保存可定位的书目记录；第9节才讨论评价一本书的理由，第2章则辨认材料的汇编形式。这里不提供数学文献的穷尽清单，也不把收录看成正确性认证。

书目是供查找材料的记录，不是证明。一个可核对的记录应有作者、题名、版本或年份、出版机构或项目、稳定网址，以及具体使用的位置。本书的出处编号只用于定位资料，不代替定理的条件。

本章采用的等式运算可以在公开的 OpenStax《Elementary Algebra 2e》“Solve Equations Using the Subtraction and Addition Properties of Equality”（模块 m82463）与“Division and Multiplication Properties of Equality”（模块 m82464）对照阅读，见附录的来源记录 [S1]。书中的卡片例题、排列题、图和推导组织在本稿中独立编写，不从该书复制题干或答案。

记下一个网页链接还不够。读者日后核验时，需要知道引用的是哪一版、哪一节；如果网页改版，记录的题名与节名仍有助于定位。关于来源的阅读说明不增加一个数学假设，也不会使一个错误的推理因为“有引用”而正确。

## 第9节 外部书评（00A17）

**专题来源待补。** 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

**本节实际范围：** 书评与原始论证的区别。

**阅读目标与边界。** 先掌握第3节的有限计数和命题含义，并用第8节的方法记录所评版本。本节用一个完整反例说明怎样把评价变成可核验的批评；它不是对某本真实书的书评，也不声称完成书评史或全部书评标准的讨论。反例方法可对照附录[S2]的逻辑章节；真实书的评价还须定位该书的具体版本与原文，不能由这个虚构例子代替。

书评评价一本书的内容与表达，它不等同于逐条核验全书证明。阅读书评时可以分开看：评价涉及什么版本，是否指出具体页码，批评的是陈述、证明还是教学安排，有没有给出可以检查的理由。

例如，某书写“一个正整数与自身相乘，结果总严格大于它”。正整数指一、二、三等，不包括零。平方表示一个数乘以自身，记作 $n^2$，即 $n \cdot n$；点号表示乘法。

先选择满足前提的正整数一。

$$1^2 = 1 \cdot 1 = 1.$$

【具体核验：一个一的数量仍是一；结果与原数相等，没有严格大于原数。】

一个符合前提却不符合结论的对象，称为反例。一就是反例，所以这个带“总是”的命题不成立。这里给出了可复查的数学批评；“这本书太难”则是另一种关于阅读体验的评价，二者不能混用。

## 第10节 词典与一般参考工具（00A20）

**本节实际范围：** 术语范围、反例与一致性。

本节把本章已经使用或即将使用的词集中定位。定义的用法须在同一讨论中保持一致。

| 词 | 本章含义 | 检查位置 |
|---|---|---|
| 变量 | 在说明的范围内代表一个对象的符号 | 第4节的 $x$ |
| 方程 | 要求未知量使等式成立的关系 | 第4节 |
| 解 | 属于规定范围且使方程成立的值 | 第4、5节 |
| 命题 | 具有确定真假含义的陈述 | 第3节 |
| 反例 | 满足前提而使结论失败的对象 | 第7、9节 |
| 唯一 | 在指定范围内只有一个 | 第4节 |
| 恒等式 | 在所声明范围内，对每个允许取值都成立的等式 | 第11节 |

“定义”不能独自保证定义的对象存在。例如，“把满足 $x + 1 = x$ 的整数叫作特殊整数”给出了一个名称，但没有产生这样的整数。假定这样的整数 $x$ 存在，两边同时加上 $-x$。

$$(x + 1) + (-x) = x + (-x).$$

【两边同加：相反数对每个整数都有定义，所以这个操作没有排除任何可能的整数解。】

用加法交换律与结合律，把左边的 $x$ 与 $-x$ 放在一起。

$$\big(x + (-x)\big) + 1 = 0.$$

【重新分组并化简右边：右边的一个数与其相反数相加为零；左边只重排相加的次序。】

左边的相反数相加也为零，再使用加零规则。

$$1 = 0.$$

【矛盾：整数中的一与零不同。因此最开始假设的整数不可能存在，这个名称在整数范围中没有实例。】

相同词在不同学科中可能含义不同。阅读词典时要同时看对象范围，不能只凭日常字面意思理解“群”“环”或“域”。

## 第11节 公式汇编（00A22）

**本节实际范围：** 平方展开与公式的适用条件。

### 公式应当和条件一起保存

字母 $a$、$b$ 表示任意实数，$b^2$ 表示 $b$ 乘以自身。本节在第3节采用的运算规则下推导一个恒等式；它是一份怎样阅读公式的示范，不声称已经建立实数理论。

本节两个字母、一个数与字母或相邻括号并排时，也表示相乘。例如 $ab$ 表示 $a$ 乘 $b$，$2ab$ 表示 $2$ 乘 $a$ 再乘 $b$；只有数字的串仍采用通常位值写法，23不表示2乘3。

平方先按照定义写成乘积。

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b).$$

【平方定义：括号内整个和与自身相乘，不能只把各个加数分别平方。相邻括号表示乘法。】

先对右侧第二个括号使用分配律。

$$(a+b)(a+b) = (a+b)a + (a+b)b.$$

【第一次分配：整个第一个括号分别乘以第二个括号中的 $a$ 和 $b$。】

再分别展开右侧两个乘积。

$$(a+b)a + (a+b)b = aa + ba + ab + bb.$$

【第二次分配：两项各产生两项；一共四项，不能漏掉中间的两项。】

实数乘法满足交换律，因此把 $ba$ 换成 $ab$，并用平方记号缩写首尾两项。

$$aa + ba + ab + bb = a^2 + ab + ab + b^2.$$

【替换依据：这里只对实数使用乘法交换律；其他运算是否可交换须另行检查。】

把两个相同的 $ab$ 相加，写成二乘以 $ab$。

$$ab + ab = 2ab.$$

【直观：左边是一个 $ab$ 再加一个 $ab$。对任意实数的正式依据如下，不假定这个乘积为正。】

暂记 $u = ab$，先把每项乘以一，再逆向应用第3节采用的分配律：

$$u + u = 1 \cdot u + 1 \cdot u = (1 + 1)u = 2u.$$

【第一个等号依据乘一不变；第二个依据分配律；第三个依据 $1 + 1 = 2$。把 $u$ 换回 $ab$，便得到上式，且没有要求 $u$ 非零。】

代回展开式得到最终公式。

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

【结论：对任意实数 $a, b$，在前述运算规则下成立。推导没有除法，所以不需要额外假设 $a$ 或 $b$ 非零。】

**用一个反例检查错误缩写**

若漏写中间项而写成 $(a + b)^2 = a^2 + b^2$，取 $a = 1, b = 1$。左边等于四，右边等于二，故不能作为对任意实数成立的恒等式。一个反例足以否定全称命题，但一个成功例子不能证明全称命题。

## 第12节 未解问题清单（00A27）

**专题来源待补。** 本节仍为待核验导读；现有逻辑或分类参考不能代替本专题的已核验入口，故不计为按G要求完整完成。

**本节实际范围：** 未解问题的表述与核验边界。

**阅读目标与边界。** 先读第3节的命题含义与第8节的来源记录方法。本节只教会区分个人不会、尚未核实与研究未解三种状态，不给出任何前沿猜想的新证明，也不维护全学科实时问题清单。它与第5节的习题不同：习题可以有作者已知的答案。全称命题及反例的逻辑入口见附录[S2]；分类定位见[S3]的00A27。任何具体研究问题的最新状态必须另外核验，不能从分类代码推出。

尚未学会解答一道练习，不等于这道题是学界的未解问题。“我目前不知道”描述一个人的认识；“目前学界尚在研究”描述经过文献核验的研究状态。猜想是尚未证明或否定的数学主张，不能把它作为本章已经建立的定理使用。

未解问题记录应列清：准确陈述、对象范围、已知特例、原始来源、最近核验时间以及证明状态。本章不把未经核验的新预印本标题写成已解决结论，也不尝试在绪论中证明前沿难题。需要复数、解析延拓等先修内容的问题，应先完成这些定义，才给出正式陈述。

“目前学界尚在研究”不是停止推理的口号。它要求把能够证明的部分写清，把数值实验能说明和不能说明的内容分开。即使检验了一百万个允许取值，也只覆盖这些取值；若全部对象有无限多个，仍须说明如何覆盖其余对象。

## 第13节 数学哲学（00A30）

**限定阅读入口。** 下文新增已核读的历史文本入口；它支持本节所列的有限阅读目标，不代表这一领域已经完整讲授或争论已经解决。

**本节实际范围：** 数学陈述与认识边界。

**阅读目标与边界。** 先读第3节关于采用规则与证明规则的区分。本节选取量词次序和论证起点两个问题，不替任何哲学学派给出最终裁决，也不在此建立形式逻辑体系。量词次序的逻辑核对入口见附录

[S2]的Rules of Logic；分类定位见[S3]的00A30。逻辑反例只否定指定句子的推断，不自动否定一种哲学立场。

数学哲学讨论对象、真理、证明和公理的地位。本节只建立读后文所需的区别，不把不同哲学立场的争论写成一个已经证明的结论。

先看“存在”和“对每个”的区别。假定甲只认识“山”，乙只认识“水”。对甲，能够指出他认识的一个字；对乙，也能够指出他认识的一个字。因此“每人至少认识一个字”成立。但是，找不到这两人都认识的一个字，因为两人的识字清单没有共同成员。

“对每个人，可以选出一个字”和“可以选出一个字，对每个人都适用”，不是同一个要求。第一个说法允许随着人改变所选的字，第二个说法要求固定同一个字。这一反例不需要先学习形式逻辑符号。

另一个区别是“在所采用的规则下推出结论”和“解释为什么选择这些规则”。本章的代数推导属于前者。公理选择及不同基础体系的讨论属于数学基础和哲学的交叉内容，不能在计算过程中悄悄换一套规则。

作为历史导读，可以阅读附录[S5]所列罗素《数学哲学导论》第一章。他区分从采用的起点进行推演与回头分析这些起点，并用原始项的不同解释讨论形式条件与对象意义的关系。这是一部1919年初版、所读档案载1920年第二版的著作所提出的问题；本节不据此裁决数学哲学诸立场，也不把其中对数学基础的历史判断用作本书定理。前面的量词反例仍按[S2]的逻辑规则检查。

## 第14节 数学方法论（00A35）

**本节实际范围：** 区分单向推出与等价，以乘零反例识别信息丢失；在除法前分别处理除数为零与非零的情况；逐一代回并说明各分支穷尽全部候选。

### 哪些变形能够反过来

第4节两边同加 $-3$ 后，还能两边同加 $3$ 回到原式，所以这一操作可逆。“等价”表示两个条件各自都能推出另一个条件；只证明一个方向时不能叫作等价。

下面说明一个常见的失误。设 $x$、$y$ 是实数，允许使用通常的乘法。

$$x = y.$$

【讨论起点：这里只是假定两个实数相等，尚未规定它们等于哪个数。】

两边都乘以零。

$$0x = 0y.$$

【保持相等：相同的数乘以相同的零，结果仍相同。这个方向的推理正确。】

两边都化为零。

$$0 = 0.$$

【信息减少：最后这个等式对任何 $x, y$ 都成立，已经不能反推出它们原来相等。例如 $x = 1, y = 2$ 时最后一句成立，第一句不成立。】

因此“两边乘以同一个数”可以保持等式成立，却未必保持解的范围不变。要用除法逆向恢复，乘数必须非零。

**不除以可能为零的量**

考虑实数 $x$ 满足下面的方程。

$$x(x-1)=0.$$

【符号与范围：$x-1$ 表示 $x$ 减去一；两因子相邻表示相乘。】

先检查可能的除数 $x$ 为零的情况。

$$0(0-1)=0.$$

【第一种情况：零确实是一个解。若一开始除以 $x$，就会排除这个值并漏解。】

对实数 $a,b$，若 $b\neq 0$，上下分式 $\frac{a}{b}$ 表示 $a$ 除以 $b$；横线上方叫分子，下方叫分母。按第3节的约定，这表示 $a$ 乘以 $b$ 的乘法逆元。

对于 $x\neq 0$ 的情况，两边才可以同时除以 $x$。

$$\frac{x(x-1)}{x}=\frac{0}{x}.$$

【除法条件：当前分支假设 $x\neq 0$，所以在这一分支内允许除以 $x$；零值分支已在前面单独代回保留。下面解释约去因子的依据。】

设 $u$ 是 $x$ 的乘法逆元，即 $xu=1$。它的存在是第3节明确采用的规则。先把分式写成乘法：

$$\frac{x(x-1)}{x}=(x(x-1))u.$$

【除法定义。】

$$(x(x-1))u=((x-1)x)u.$$

【实数乘法交换律，只交换前两个因子。】

$$((x-1)x)u=(x-1)(xu).$$

【乘法结合律，只改变分组。】

$$(x-1)(xu)=(x-1)\cdot 1=x-1.$$

【先用逆元条件 $xu=1$，再用乘一不变。右侧同理由除法定义与乘零规则给出 $0/x=0\cdot u=0$。】

把两侧的化简结果放回原等式，得到

$$x - 1 = 0.$$

【约分结果：非零数除以自身为一；零除以非零数为零。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【第二种情况的候选：这一值非零，符合当前情况的前提。】

把一代回原式。

$$1(1 - 1) = 0.$$

【验算与完整性：一确实是解；每个实数要么为零，要么非零，两种情况均已处理，所以恰好得到零与一两个解。】

这说明完整证明不只要“算出一个答案”，还要说明为什么没有遗漏。程序验证、形式化证明与本节交叉，但本章没有把有限次程序测试称作对无限范围的证明。

本节方法的迁移练习见本章题17—20：比较漏解与增解，并对固定参数为零和非零的情况分别证明解的完整性。

## 第15节 数学与文学（00A64）

**限定阅读入口。** 下文新增已核读的文学原作片段，用来辨认数学语言与比喻的边界；量词交换的逻辑仍另据[S2]核对。

**本节实际范围：** 语言表达与量词。

**阅读目标与边界。** 先读第13节的两人识字反例；阅读本节不要求知道文学史或图论。本节只分析语言中的选择次序与数学比喻的适用范围，不把文学作品的美学评价转化为已证明的数学命题。量词分析可核对附录[S2]，交叉主题定位见[S3]的00A64；这些入口支持本节的逻辑示范和分类，不是文学研究的完整参考书目。数学与视觉艺术的几何示范另见第17节。

数学与文学在语言的组织、节奏和结构上可以交叉。把一个故事中的人物关系画成图，或者分析句子的排列，都能得到数学问题；文学价值本身不能只由一个计数指标决定。

以语言中的“每个”“一个”为例，第13节的两句话只调换了选择顺序，意思却改变了。写数学句子也要防止这种变化。若说“每位读者可以选一本书”，不必所有人选同一本；若说“有一本书被每位读者选中”，则要求共同的一本书存在。

比喻也有范围。例如，把等式叫作“平衡”，可以帮助记住两边要同时操作；但机械天平只能直接表示非负质量，不能完整表示所有负数或抽象对象。直观比喻有启发作用，它的物理细节不自动变成代数公理。

文学原作中的相应阅读入口是附录[S6]的阿博特《平面国》。其第21节写主人公试图说明一个新方向，却又落回熟悉的方向措辞；第22节开头写他意识到仅重复口号不够。这些情节可以引出一个阅读问题：一句说明依赖哪些双方已理解的对象与约定？故事同时包含人物处境和叙事安排，不能把传达失败全归结为数学用语。第19节的类比争论及修订版序又提醒读者区分人物确信、故事设定与需要另外证明的判断。这里不从小说推出高维几何定理；小说也不是上面“每位读者选一本书”量词例子的出处。

## 第16节 数学与音乐（00A65）

**本节实际范围：** 同一拍的等分。

音乐中，节拍与时值提供了理解分数的入口。本节只讨论时间长度，不把乐谱记号、演奏速度和听觉感受混为一谈。

取一拍为单位，把这一拍平均分成两个同样长的时间段。每段的长度记为 $\frac{1}{2}$ 拍，读作“二分之一拍”。分数线下面的二表示把单位等分成两段，上面的一表示取其中一段。两段首尾相接，没有重叠也没有空隙。

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1.$$

【时值相加：按这次等分的定义，两段合起来恰好恢复完整的一拍。这是同一单位下的长度关系。】

若把一拍平均分成四段，每段为 $\frac{1}{4}$ 拍。先拼接其中两段。

$$\frac{1}{4}+\frac{1}{4}=\frac{1}{2}.$$

【分段比较：两小段共同占四等份中的两份，也就是完整一拍的一半。图中各段必须采用同一个时间尺度。】

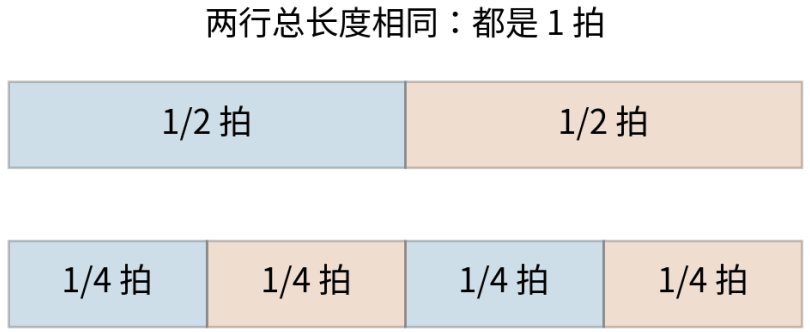



图 3: 同一拍分别分成两等份与四等份；四分之一拍的两段等于半拍。

这里说明数学与音乐时值的交叉。若节拍速度改变，一拍所占的秒数也会改变；“一拍”与“一秒”不能不加条件地互换。

## 第17节 数学与视觉艺术（00A66）

**本节实际范围：** 单位格与面积。

视觉艺术中的重复、对称和比例可以引出几何问题。本节采用一个明确的平面图形：由四个等大的正方形小格拼成的大正方形，每格边长为一个长度单位。

把一个长度单位长、一个长度单位宽的小正方形的面积定为一个面积单位；对于图中内部不重叠的小格，面积按格数相加。这是本例采用的面积规则，不在这里宣称已建立任意曲面上的面积理论。

先数第一行的两个小格。

$$1 + 1 = 2.$$

【第一行面积：两个互不重叠的小格，每格面积为一，合起来为二。】

第二行同样为二，再把两行面积相加。

$$2 + 2 = 4.$$

【总面积：图中恰好两行，每行两格，没有漏数或重复；结果为四个面积单位。】

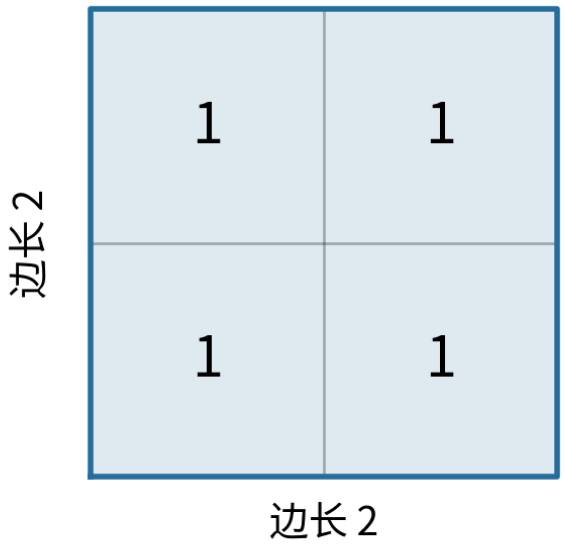



图 4: 边长为二的正方形由四个单位小格组成；外框长度与内部面积是不同量。

这种格点安排能用于图案设计。图形看上去是否对称，可以提出猜想；要证明对称，需要指定变换并检查变换后的图形与原图重合。“看着差不多”不等于几何上的相等。

### 第18节 数学与建筑（00A67）

**本节实际范围：** 周长、面积与量纲。

建筑测量中必须区分长度、面积和体积。本节只用上节的大正方形说明长度与面积的区别，不讨论承重或施工安全。

“周长”表示沿图形边界走一圈的总长度。上节大正方形每边长二个长度单位，四条边首尾相接。先把四条边都写出。

$$P = 2 + 2 + 2 + 2.$$

【周长记号：$P$ 是本例周长；每个加数代表一条边，不是一个小格的面积。】

先把前两条边与后两条边分别相加。

$$P = 4 + 4.$$

【分组计算：每组都是两个二相加，分别得到四。】

最后相加得到周长。

$$P = 8.$$

【单位检查：结果是八个长度单位。第17节得到的四是面积单位，两者测量的对象不同，不能只比较数字就说谁“大一倍”。】

长度若用米，面积单位就写平方米。建筑模型还包含材料、荷载、连接方式等物理条件；几何尺寸的计算不能独自证明一个结构安全。本节与建筑、测量和工程力学交叉。

## 第19节 一般应用数学（00A69）

**本节实际范围：** 固定单价下的总价模型。

应用数学把具体问题写成可分析的关系。用整数代表人数、用实数代表连续长度，都是选择模型的一部分。选择之后，计算要符合数学规则，结论也须回到原问题检查。

例如，十二本完全相同价格的练习本，每本三元，没有折扣、税费或其他收费。设 $C$ 是总价，以元为单位；乘法表示相同价格重复相加。

$$C = 12 \times 3.$$

【模型：十二是本数，三是每本价格；总价采用本数乘以单价。乘号 $\times$ 与前面点号表达同一种乘法。】

把十二分成十与二，使用分配律。

$$C = 10 \times 3 + 2 \times 3.$$

【分组：先算十本，再算两本；两组没有共同的练习本。】

分别计算两部分。

$$C = 30 + 6.$$

【已知乘法：十个三是三十，两个三是六。】

把两部分总价相加。

$$C = 36.$$

【解释结果：总价是三十六元，只在所列收费条件下成立。如果单价或收费规则改变，须先改模型，不能只沿用最后的数。】

## 第20节 数学建模的一般理论（00A71）

**本节实际范围：** 离散水量模型及容量限制。

### 模型包含哪些假设

一个容器开始有五升水，每经过一分钟净增加二升水。设经过的整分钟数为 $n$，对应水量为 $V_n$，单位是升。下标 $n$ 表示“第 $n$ 分钟时”，不是乘法。假定水量没有其他流失、输入速度符合给定规则、容器不会溢出。讨论只限于这些假设持续成立的时间。

初始时刻写为零分钟。

$$V_0 = 5.$$

【初始条件：尚未开始增加时，容器已有五升水。】

从一个整分钟到下一个整分钟，净增加二升。

$$V_{n+1} = V_n + 2.$$

【递推关系：$n+1$ 是 $n$ 的下一个自然数。已知当前水量，就可用这条规则算下一分钟的水量。】

算第一分钟时，把 $n = 0$ 代入规则。

$$V_1 = 5 + 2 = 7.$$

【第一次更新：用初始值五替换 $V_0$，得到七升。】

第二分钟从上一结果再加二。

$$V_2 = 7 + 2 = 9.$$

【第二次更新：当前水量已经是七，不能重新从五开始而漏掉第一分钟的增加。】

第三分钟继续使用同一规则。

$$V_3 = 9 + 2 = 11.$$

【第三次更新：得到十一升。三个步骤都能分别核对，没有借三个数值结果宣称一个无限范围的定理。】

### 假设失效时怎么办

若容器最多装十升，那么“第三分钟十一升且没有溢出”不可能同时成立。这不是整数加法出了问题，而是模型假设在该时刻不能继续同时成立。要计算实际剩余水量，就必须加入溢出机制；本节没有在缺少机制说明时擅自给出新的物理方程。

数学建模与物理、工程、环境科学等交叉。模型推导的结论是有条件的；检验现实是否符合条件，需要测量或实验。

## 第21节 模拟的一般理论（00A72）

**本节实际范围：** 精确递推模拟与证明的区别。

### 公式、算法与输出

模拟是按照给定规则逐步产生模型状态。本节只实现第20节的整数递推，属于一个精确离散示范。它没有随机抽样、浮点近似或微分方程的数值离散误差。

算法先设当前值为五，保存初始状态；再重复“当前值加二，保存新状态”三次。其数学规则完全就是前节的初值和递推式，不能用一段没有公式的代码代替模型。

| 已经过的整分钟数 | 递推得到的水量（升） |
|---|---|
| 0 | 5 |
| 1 | 7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 11 |

输出与前节手算一致，说明这次运行完成了指定三步。它不能证明输入速度实际恒定，也不能证明任意长时间都不溢出。附录提供完整代码，采用 Python 整数运算，本例不发生浮点舍入。

### 两种错误要分开

若代码从五开始却每次加三，是程序没有实现所写公式；若代码正确加二，但实际容器已溢出，是模型适用条件出了问题。前者检查实现，后者检查假设。两种检查互相不能代替。

本节与计算机科学、数值分析和相关应用学科交叉。本章不以这次简短运行代替复杂模拟所需的收敛、稳定性与误差分析。

## 第22节 物理学（00A79）

**本节实际范围：** 匀速模型与单位。

本目录中的“物理学”是数学总论类别下的一个交叉条目，不表示物理学全部归属于这一节。使用物理关系时，必须同时说明测量对象、单位与理想化条件。

一个物体沿直线沿同一方向匀速运动。这里“匀速”指速度保持不变。设速度大小为 $v$，经过时间为 $t$，路程为 $s$；假定讨论期间没有停顿或改变速度。匀速模型使用下面的关系。

$$s = vt.$$

【模型关系：路程等于速度大小与时间的乘积。它是本节采用的匀速运动描述，不是对任意运动都适用的数学恒等式。】

例如速度为每秒二米，持续三秒，把数值及单位一起代入。

$$s = (2\,\mathrm{m/s})(3\,\mathrm{s}).$$

【单位说明：m 表示米，s 表示秒；字母 $s$ 是路程变量，直立的单位符号 s 是秒，二者作用不同。】

把数值相乘，并用同一秒单位约去分母中的秒。

$$s = 6\,\mathrm{m}.$$

【量纲检查：速度的长度除以时间，再乘以时间，得到长度；结果为六米。单位相符是必要检查，但不能独自证明匀速假设符合真实运动。】

## 第23节 本章其他主题（00A99）

**本节实际范围：** 跨类主题与论证检查顺序。

**阅读目标与边界。** 先读第8节的书目记录和第20节的模型假设。本节只解释保留分类的使用边界；参考附录[S3]中00Axx的相邻条目，判断能否先归入更具体主题。不能把“其他”当成可信度认证，不能因为暂时找不到分类就把未经核验的说法收入教材。本节不提供一个独立数学分支的理论或未列主题的穷尽证明。

“其他主题”是分类中为未落入前述细项的内容保留的位置，不是“其他命题可以免于证明”。一个主题可能跨多个类别：例如，前面的卡片排列既用于讲证明方法，也属于组合数学；恒速关系既涉及数学表达，也涉及物理模型。

本章末尾用一套检查顺序收束：先说对象与范围，再说明符号；把前提与结论分开；每次变形说明依据；不能除以可能为零的量；候选解要代回，完整解要排除遗漏；应用结果要回到单位与模型假设。这个顺序会沿用到后续章节。

引用以前的结论也在这个检查顺序内：先找到原结论，说明原记号在当前问题中指什么，检查各项条件，再写出本次得到的结果。例如答案2可以引用第5节已经求出的唯一候选值，但仍须检查它是否属于题2要求的范围。引用省去重复证明，不省去本次应用的理由。

### 本章课后题

下面的题目均在本章约定下独立编写。答案集中于附录，可先作答再跳转核对。

**题1。** 在自然数中解 $x + 2 = 7$。每次只做一个变形，最后说明为什么解存在且唯一。

参考答案

**题2。** 在严格小于五的自然数中解 $x + 4 = 9$。为什么第5节的答案不能直接照用？

参考答案

**题3。** 甲组有“安、白”，乙组有“白、陈、丁”。合并后一共有几个人？直接把二与三相加有什么问题？

参考答案

**题4。** 用卡片一、二、三各一次排成一行，要求第一张的数大于第三张的数。列全满足条件的排列，并说明没有遗漏。

参考答案

**题5。** “每个自然数的平方都严格大于原数”是否成立？给出一个满足前提的反例。

参考答案

**题6。** 取 $a = 2, b = 1$，分别计算 $(a+b)^2$ 与 $a^2 + 2ab + b^2$。这次检查能否代替第11节的一般推导？

参考答案

**题7。** 在实数中解 $x(x-2)=0$。写出为什么不能不讨论零就除以 $x$。

参考答案

**题8。** 甲只读过书《山》，乙只读过书《水》。判断“每人都读过一本书”与“有一本书两人都读过”是否分别成立。

参考答案

**题9。** 一拍均分成四段，依次演奏三段，再休止一段，是否恰好占一拍？这里需要哪些时间假设？

参考答案

**题10。** 第17节大正方形的周长与面积分别是多少？“周长是面积的两倍”为什么不是这里合法的量的比较？

参考答案

**题11。** 六本同价练习本，每本四元，无其他收费。用分配律分步求总价，并标明单位。

参考答案

**题12。** 按 $V_0=5$、$V_{n+1}=V_n+2$ 再计算一步，求 $V_4$。若容器容量为十升且起初五升，能否把结果解释为第四分钟实际留在容器里的水量？

参考答案

**题13。** 物体以每秒三米的速度沿直线匀速运动四秒，求路程。若只知道第一秒速度是每秒三米，其余情况未知，能否给出同一结论？

参考答案

**题14。** 一个程序检查了前一千个自然数，都未发现某个命题的反例。它能否据此宣称该命题对所有自然数成立？第6节的穷举为什么能够成为证明？

参考答案

**题15。** 在自然数中解 $x+4=9$。一位同学写：“把左边的四移到右边，得到 $x=9+4=13$。”指出第一处没有依据的变形，用代回说明十三为什么不是原方程的解，再写出正确推导，分别说明解为什么存在、为什么唯一。

参考答案

**题16。** 分别在自然数中解 $x+3=3$ 与 $x+3=2$。先在整数范围内推出各自的唯一候选，再检查原来的自然数范围。说明“候选为零”和“无解”为什么不是同一个结论；不能只凭代数化简就把两个候选都列为自然数解。

参考答案

**题17。** 在实数中解 $(x-1)(x-3)=0$。一位同学直接把两边除以 $x-1$，得到 $x=3$，并声称只有这个解。指出他没有检查的条件，给出一个被遗漏的解，再按 $x=1$ 与 $x\neq 1$ 两种情况完成求解。每次使用除法都要解释除数为什么非零。

参考答案

**题18。** 在实数中比较两个方程：甲为 $x+1=3$，乙为 $x(x+1)=3x$。乙由甲两边同乘 $x$ 得到。分别求出全部解，判断“甲的每个解都是乙的解”与“乙的每个解都是甲的解”是否成立，并为不成立的方向给出反例。说明这次变形与题17中直接除以 $x-1$ 的错误有何不同。

参考答案

**题19。** 字母 $a$ 表示一个先选定、求解过程中保持不变的实数，称为本题的参数；$x$ 才是待求的实数。对每个这样的 $a$，解 $a(x-1)=0$。分别讨论 $a=0$ 与 $a\neq 0$，说明何时每个实数都是解、何时恰有一个解，并检查是否存在无解的参数情况。不能在尚未分类时除以 $a$。

参考答案

**题20。** 参数 $a$ 的含义与题19相同，在实数中解 $a(x-1)=1$。对每个固定的 $a$，分别检查解是否存在、若存在是否唯一；非零参数的答案可以用分式表示，但必须写明分母非零并代回原方程。解释为什么右边从零换成一后，不能照搬题19在 $a=0$ 时的结论。

参考答案

## 附录一 本章课后题参考答案

### 题1

返回题目

原方程为 $x+2=7$，$x$ 只能取自然数。两边同时加上 $-2$。

$$(x+2)+(-2)=7+(-2).$$

【两边同加：等式两边原本相等，作同样的加法后仍相等。】

调整左边的分组。

$$x+\big(2+(-2)\big)=7+(-2).$$

【结合律：把二与它的相反数放在一起，其他加数不变。】

先只计算左边的相反数之和。

$$x+0=7+(-2).$$

【相反数规则：二加负二为零，右侧暂不改变。】

再计算右侧。

$$x+0=5.$$

【数值依据：七减二为五。】

去掉加零，得到候选值。

$$x=5.$$

【必要性：任何一个原方程的解都必须等于五。】

把五代回。

$$5+2=7.$$

【存在与唯一：五是自然数，代回等式成立，所以解存在；前面的必要性排除了其他解，所以唯一。】

### 题2

返回题目

第5节已经证明，任何满足 $x+4=9$ 的自然数都必须为五。当前允许的自然数只有零、一、二、三、四，五不在范围内。因此无解。不是原来的加减计算失效，而是本题收窄了允许范围。

### 题3

返回题目

合并后逐个列出不同的人。

$$\{\text{安}, \text{白}, \text{陈}, \text{丁}\}.$$

【不重复列举：白同时出现在两组，却仍是同一个人。】

逐个计数得到四人。直接把二与三相加，会把白算两次。也可以从重复计数的五人次中减去一次白。

$$2 + 3 - 1 = 4.$$

【校正：这里只对这个已知恰好共有一人的例子减一；没有证明所有重叠情形都只减一。】

### 题4

返回题目

按第6节的方法列出全部六种排列，再检查首数大于尾数，保留以下三种。

$$(2, 3, 1), \quad (3, 1, 2), \quad (3, 2, 1).$$

【条件核验：三种首尾关系分别为二大于一、三大于二、三大于一。其余三种首数均小于尾数。】

第一张只可能为一、二、三，每一种情况中余下两张只有两个次序；六种正好覆盖全部候选，因此筛选后没有遗漏。答案为三种。

### 题5

返回题目

取自然数一，计算它的平方。

$$1^2 = 1.$$

【反例条件：一属于自然数；结果等于原数，并未严格大于原数。因此命题不成立。】

取零也能构成反例。只需一个符合前提的反例，就足以否定“对每个自然数”的断言。

### 题6

返回题目

先计算左边括号中的和。

$$(2 + 1)^2 = 3^2.$$

【先算括号：二加一为三，平方作用于整个和。】

再计算平方。

$$3^2 = 9.$$

【平方定义：三乘以三得到九。】

右边分别计算平方与中间乘积。

$$2^2 + 2 \cdot 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 4 + 1.$$

【逐项代入：第一项为四，中间项为四，末项为一。】

先相加前两项。

$$4 + 4 + 1 = 8 + 1.$$

【加法计算：四加四为八，末项暂时保留。】

再加一。

$$8 + 1 = 9.$$

【本例一致：左右两边同为九，但这里只检查了 $a = 2, b = 1$。第11节的推导对任意实数作符号运算，作用范围不同，不能被一个例子代替。】

**题7**

返回题目

先处理 $x = 0$。

$$0(0 - 2) = 0.$$

【零值情况：代回成立，所以零是解，不能在开始时把它排除。】

再处理 $x \neq 0$，两边同除以 $x$。

$$\frac{x(x - 2)}{x} = \frac{0}{x}.$$

【非零条件：只有这一种情况下，两侧的除法才有定义。】

约去非零因子。

$$x - 2 = 0.$$

【化简依据：第14节的逆元推导，以 $x - 2$ 代替其中第二因子 $x - 1$；本分支假设 $x \neq 0$。零除以非零数为零。】

两边同加二。

$$x = 2.$$

【候选：二非零，符合当前分类条件。】

代回原方程。

$$2(2-2) = 0.$$

【结论：二是解；每个实数非零或为零，两种情况已经穷尽，所以恰有零和二两个解。】

### 题8

返回题目

第一句成立：对甲可指出《山》，对乙可指出《水》。第二句不成立：甲唯一读过的书不是乙读过的书，没有共同书目。第一句允许随着人选择不同的书，第二句要求同一本书适用于两个人。

### 题9

返回题目

每段长四分之一拍，三个演奏段和一个休止段共四段。

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}.$$

【两两拼接：使用第16节的等分关系，每两段构成半拍。】

再把两个半拍合起来。

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

【时间结论：总时值是一拍。要求四段使用同一个单位拍的等分、连续首尾相接，无重叠也无额外间隔。休止仍占时间，不应从总时值中删去。】

### 题10

返回题目

第18节逐边相加得到周长为八个长度单位；第17节逐格计数得到面积为四个面积单位。数字八是四的两倍，但两个数分别测量长度与面积，单位不同，不能据此说周长这个量是面积这个量的两倍。换一个长度单位，长度数值与面积数值的变化方式也不同。

**题11**

返回题目

设总价 $C$ 以元为单位。

$$C = 6 \times 4.$$

【模型前提：六本各四元，且没有额外收费，所以价格相加等于六份四元。】

把六分成五与一。

$$C = (5 + 1) \times 4.$$

【分组：先取五本，再取一本，覆盖全部六本且没有重叠。】

使用分配律。

$$C = 5 \times 4 + 1 \times 4.$$

【展开：两组分别乘同一个单价四。】

算出两组价格。

$$C = 20 + 4.$$

【分别计算：五个四为二十，一个四为四。】

最后相加。

$$C = 24.$$

【答案：二十四元。数值与货币单位须同时保留。】

**题12**

返回题目

第20节已算得第三步为十一。继续使用题设递推。

$$V_4 = V_3 + 2.$$

【递推代入：把 $n = 3$ 放入 $V_{n+1} = V_n + 2$。】

替换已知值。

$$V_4 = 11 + 2.$$

【上一状态：十一来自第20节的第三步，不能从初始五重新计算成第一步。】

完成加法。

$$V_4 = 13.$$

【模型输出：按这一无溢出递推得到十三升。容量十升的容器不可能实际保留十三升，因此不能作题目所问的现实解释。要给出现实水量，须另行说明溢出等机制。】

### 题13

返回题目

采用第22节的匀速直线运动模型，代入速度和时间。

$$s = (3\,\mathrm{m/s})(4\,\mathrm{s}).$$

【前提：每秒三米的速度在四秒内持续不变；仅有第一秒的信息不够。】

计算数值与单位。

$$s = 12\,\mathrm{m}.$$

【结果：十二米。若其余三秒的速度未知，可能停止，也可能继续运动，题设不足以确定同一路程。】

### 题14

返回题目

不能。一千个自然数只是无限范围中的一部分，剩下的数可能含反例。第6节只讨论三张卡片的排列，已经按第一张和剩下两张的次序证明候选恰好只有六个，再逐个检查；它检查的是全部对象。关键区别是是否穷尽所声称的范围。

### 题15

返回题目

第一处没有依据的变形是把 $x + 4 = 9$ 改成 $x = 9 + 4$。若为了消去左边的四，应对两边同时加上四的相反数，不能只从左边去掉四、再向右边加四。“移到另一边”本身不是第3节所采用的一条运算规则。

先把错误候选十三代回原方程的左边。

$$13 + 4 = 17 \neq 9.$$

【反例核验：十三是自然数，也满足错误变形后的 $x = 9 + 4$，但不满足原式。因此这次变形没有保持两个方程的解相同。】

现在从原方程的任意一个自然数解出发，在整数中做加减。两边同时加上 $-4$。

$$(x+4)+(-4)=9+(-4).$$

【同加依据：第4节的方法；自然数的求解范围没有改变，整数运算只用于推出候选。】

调整左边分组，让相反数相邻。

$$x+(4+(-4))=9+(-4).$$

【加法结合律。】

先计算左边括号，再计算右边。

$$x+0=9+(-4).$$

【相反数规则：$4+(-4)=0$。】

$$x+0=5.$$

【通常的整数加减：$9+(-4)=5$。】

去掉加零，得到所有原解都必须满足的条件。

$$x=5.$$

【必要性：任意一个原方程的自然数解都只能为五。】

五属于自然数，再代回原式。

$$5+4=9.$$

【存在性：五在允许范围内且使原式成立，所以确实有解。唯一性：前面的任意解推导已排除其他可能，故恰有一个解五。只做这次代回，尚不能单独得到唯一性。】

### 题16

返回题目

两个方程都只接受自然数解。采用第4节的办法，把可能的自然数解放在整数中运算，求出候选后再回到原范围。

对第一个方程 $x+3=3$，两边同时加上 $-3$。

$$(x+3)+(-3)=3+(-3).$$

【两边同加，保持等式成立。】

使用结合律，把左边的三与负三放在一起。

$$x + (3 + (-3)) = 3 + (-3).$$

【只改变分组，不改变加数。】

两边的三与负三都相消，再去掉左边的加零。

$$x + 0 = 0.$$

【相反数规则。】

$$x = 0.$$

【候选唯一：任意原解都必须是零。】

第3节约定零属于自然数；代回检查。

$$0 + 3 = 3.$$

【零确实是解，结合前面的必要性，第一题的自然数解恰有一个，就是零。】

再对第二个方程 $x + 3 = 2$ 两边同加 $-3$。

$$(x + 3) + (-3) = 2 + (-3).$$

【操作与第一题相同，右边原来的数换成二。】

重排括号并化简左边。

$$x + (3 + (-3)) = 2 + (-3).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2 + (-3).$$

【左边的相反数相消。】

计算右边，再去掉加零。

$$x + 0 = -1.$$

【采用的整数计算给出 $2 + (-3) = -1$。】

$$x = -1.$$

【任意原方程的解都必须等于负一。】

负一是负整数，不属于本章从零开始的自然数。因此没有自然数能满足第二个方程。虽然整数计算 $(-1) + 3 = 2$ 正确，却不能把不在题设范围内的负一当作自然数解。

第一个方程有解，解的值为零；第二个方程无解，意思是允许范围内一个解也没有。不能用“零”同时代表这两个不同结论。

**题17**

返回题目

直接除以 $x-1$ 前必须知道 $x-1\neq 0$。当 $x=1$ 时这个除数为零，而一代入原方程恰好成立。

$$(1-1)(1-3)=0\cdot(-2)=0.$$

【被遗漏的解：一满足原式，却不能进入除以 $x-1$ 的计算。因此“只有三”已经被反例否定。】

下面按两个分支完成求解。第一分支 $x=1$ 已经代回验证。

第二分支假设 $x\neq 1$。先说明这里的 $x-1$ 非零：若 $x-1=0$，两边同加一，由加法结合律和相反数规则便得到 $x=1$，与本分支不相容。因此 $x-1\neq 0$。

设 $u$ 是 $x-1$ 的乘法逆元，即 $(x-1)u=1$。两边同时乘以 $u$。

$$\big((x-1)(x-3)\big)u=0\cdot u.$$

【逆元存在的条件已核对；这是第14节“除以非零因子就是乘以逆元”的方法，此次第一个因子为 $x-1$，第二个因子为 $x-3$。】

用乘法交换律、结合律把 $x-1$ 与其逆元放在一起，并化简右边。

$$(x-3)\big((x-1)u\big)=0.$$

【左侧只交换因子并改变分组；右侧由乘零规则得到零。】

使用逆元条件，再用乘一不变。

$$(x-3)\cdot 1=0.$$

【$(x-1)u=1$。】

$$x-3=0.$$

【乘一不变。】

两边同加三，得到这一分支的唯一候选。

$$x=3.$$

【相反数相消；三不等于一，符合当前分支。】

把三代回原方程。

$$(3-1)(3-3) = 2 \cdot 0 = 0.$$

【三也确实是解。每个实数不是一就是不等于一；两个分支已经覆盖全部情况。原方程恰有一、三两个解，不能只保留除法分支得到的三。】

### 题18

返回题目

先解甲方程 $x + 1 = 3$。对它的任意一个实数解，两边同时加上 $-1$。

$$(x+1) + (-1) = 3 + (-1).$$

【复用第4节的同加方法；这里求解范围为实数，第3节对实数采用相同的加法规则。】

改变左边分组，再化简两侧。

$$x + \big(1 + (-1)\big) = 3 + (-1).$$

【加法结合律。】

$$x + 0 = 2.$$

【左边相反数相消，右边三减一为二。】

$$x = 2.$$

【必要性：甲的任意解只能为二。】

代回得到 $2 + 1 = 3$，所以二确实是甲的解，且甲没有其他解。

再解乙方程 $x(x+1) = 3x$。先检查 $x = 0$。

$$0(0+1) = 0 = 3 \cdot 0.$$

【零是乙的解；这一分支不能通过除以 $x$ 来处理。】

对于 $x \neq 0$ 的分支，两边才可同时除以 $x$。

$$\frac{x(x+1)}{x} = \frac{3x}{x}.$$

【除数非零已经由分支条件保证，使用第14节的逆元约分依据。】

左边约去非零因子 $x$ 得 $x + 1$。右边若记 $u$ 为 $x$ 的逆元，则 $(3x)u = 3(xu) = 3 \cdot 1 = 3$，分别依据除法定义、结合律、逆元条件及乘一不变。因此乙的这一分支必满足

$$x + 1 = 3.$$

【还原到甲方程：前面已经证明它只有解二；二非零，符合此分支。】

二代回乙也成立。

$$2(2 + 1) = 6 = 3 \cdot 2.$$

【乙恰有零、二两个解：每个实数要么为零，要么非零，两分支已经穷尽。】

“甲的每个解都是乙的解”成立。对于甲的任意一个解，两边同乘该数仍保持相等，因此得到乙；上面的完整求解也核对了唯一的甲解二确实是乙解。

反方向不成立，零就是反例：零是乙解，却使甲的左边为 $0 + 1 = 1 \neq 3$。第14节已经说明同乘零可能丢失信息，本题的乘数虽然写成字母 $x$，仍可能取到零。题17直接除以可能为零的因子，漏掉了一个原解；本题同乘可能为零的因子，保留原解却多出了一个解。两种操作都不能不检查条件就称为等价变形。

### 题19

返回题目

先固定实数参数 $a$，然后在实数范围中求 $x$。分支条件检查的是参数 $a$，不能把它误写为未知数 $x$ 的限制。

若 $a = 0$，任意选择一个实数 $t$ 代入 $x$。

$$0(t - 1) = 0.$$

【乘零规则：不论选的是哪个实数，原式都成立。因此每个实数都是解；这不是只检验了几个数以后作猜测。】

这一分支的解不唯一，例如零与一都是解，且第3节明确采用零与一不同。

若 $a \neq 0$，由第3节的规则，存在实数 $u$ 使 $au = 1$。对原方程两边同时乘以 $u$。

$$(a(x - 1))u = 0 \cdot u.$$

【当前分支假设 $a \neq 0$，所以逆元存在。复用第14节的方法，这次可能的除数是固定参数 $a$，没有除以未知数 $x$ 或 $x - 1$。】

用乘法交换律、结合律重新分组，并把右侧化为零。

$$(x - 1)(au) = 0.$$

【只重新组织左边的三个因子，右边使用乘零规则。】

代入 $au = 1$，再用乘一不变。

$$(x-1)\cdot 1 = 0.$$

【逆元条件。】

$$x - 1 = 0.$$

【乘一不变。】

两边同时加一。

$$x = 1.$$

【必要性：对当前固定的非零 $a$，任何解都只能为一。】

把一代回原方程。

$$a(1-1) = a \cdot 0 = 0.$$

【一属于实数且原式成立，故解存在；结合必要性，解唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时每个实数都是解；$a \neq 0$ 时恰有一个解一。每个实数参数恰属于这两种情况之一，两种情况都有解，因此没有使本题无解的参数。

### 题20

返回题目

仍先固定实数参数 $a$。若 $a = 0$，原方程左边对任意实数 $x$ 都为零，方程将要求

$$0 = 1.$$

【矛盾：这违反第3节采用的零与一不同。因此该分支没有实数解，不是“解为零”。题19的右边为零，才会在此分支成为对所有实数成立的 $0 = 0$。】

若 $a \neq 0$，取它的乘法逆元 $u$，即 $au = 1$。从原方程的任意一个解出发，两边同时乘以 $u$。

$$(a(x-1))u = 1 \cdot u.$$

【这就是除以当前分支中非零的 $a$；逆元存在取自第3节，约分方法见第14节。】

用交换律、结合律把左边的 $a$ 与 $u$ 合在一起，右边乘一不变。

$$(x-1)(au) = u.$$

【没有改变任何因子，也没有假设 $x$ 非零。】

使用 $au = 1$ 并去掉乘一。

$$x - 1 = u.$$

【逆元条件和乘一不变。】

两边同时加一，左边依结合律消去负一与一。

$$x = u + 1.$$

【必要性：对于当前固定的 $a$，任何解都必须等于这个候选。】

按照第3节的除法定义，$1/a = 1 \cdot u = u$；再用加法交换律，候选也可写成

$$x = 1 + \frac{1}{a}.$$

【分式有定义的条件是 $a \neq 0$，只在当前分支使用这个答案。】

检查存在性时，用 $u + 1$ 的写法代回，并把减一写成加负一。

$$a\big((u + 1) - 1\big) = a\big((u + 1) + (-1)\big).$$

【减法含义：减去一就是加上一的相反数。】

调整内层加法的括号。

$$a\big((u + 1) + (-1)\big) = a\big(u + (1 + (-1))\big).$$

【加法结合律。】

一与负一相消，再去掉加零。

$$a\big(u + (1 + (-1))\big) = a(u + 0) = au.$$

【相反数规则与加零不变。】

最后使用逆元条件。

$$au = 1.$$

【代回得到原方程右边，候选又是实数，所以解确实存在。前面的必要性排除了其他解，因此唯一。】

最终分类是：$a = 0$ 时无解；$a \neq 0$ 时唯一解为 $1 + 1/a$。两种参数情况已覆盖全部实数。没有任何参数使每个实数都是解；右边从零换成一，恰好改变了零参数分支的结论。

## 附录二 插图说明与来源

本审阅稿所用四张插图均由本书配套代码原创绘制，未采用外部教材或论文的插图。生成代码为 `tools/draw_ch01_figures.py`；图片只作概念说明，不替代正文中的论证。

| 文件 | 所在节 | 所说明的对象 |
|---|---|---|
| ch01_disjoint.png | 第3节 | 没有共同成员的两组圆片 |
| ch01_overlap.png | 第7节 | 两组共享一个成员 |
| ch01_rhythm.png | 第16节 | 同一单位时间的二等分与四等分 |
| ch01_square.png | 第17节 | 四个单位格组成的正方形 |

## 附录三 本章参考资料

**复审状态。** 原完整部分验收声明仍撤回。00A17、00A27及第二章等条目的专题来源仍有缺口；此前已为00-02、00A30、00A64补入限定的实际阅读入口；本次再为第二章00B05补入真实讲座摘要入口，见第二章来源说明[C2-S3]。其对应全文与证明尚未取得或核验，不把S2的逻辑知识和S3的分类代码扩张为专题研究。来源状态与数学、教学、构建分别核验；整个部分是否完成仍以当前逐项目台账为准。旧访问记录保留，三项先前核读见下列S4—S6，本次摘要核读见C2-S3及对应研究记录。

本章数学说明、例题、练习和答案独立撰写。下列资料用于核对基础规则与证明方法；没有复制或翻译其中的题干、解答、插图或连续正文。公开访问不等于无条件再分发，所列许可是所核验版本的许可。

**[S1]** OpenStax, Rice University, Elementary Algebra 2e。核对模块 m82463（等式同加同减）和 m82464（等式乘除及非零限制）。官方教材项目，同加同减章节，乘除章节。本次访问的仓库许可及该书元数据为 CC BY-NC-SA 4.0，不能据此声称允许无条件商业转载。

**[S2]** Oscar Levin, Discrete Mathematics: An Open Introduction, 所核验第四版材料。核对 Rules of Logic 中的量词、反例与真值表完整枚举，以及 Proofs 中的穷尽情况论证。项目入口，逻辑章节。所核验第四版材料声明 CC BY-NC-SA 4.0；不能把第三版的不同许可套到第四版上。

**[S3]** Mathematical Reviews 与 zbMATH, Mathematics Subject Classification 2020, 用户提供的224页附件。用于核对分类代码与归属，原始PDF不随本书公开分发。

来源访问时间、状态、哈希和许可依据见伴生文件 `research/ch01_source_checks.json`。目录各级标题已译为中文，保留原MSC代码、归属和数学记号；英文原名与中文译名对照保存在伴生文件 `data/catalog_titles_zh.json` 中。

**本轮核验边界。** 早期访问记录见`research/production/part1_sources_2026-11-05.json`；其中若干拓展网站未能访问的事实不改写。此后分别取得下列S4—S6的独立公开档案并实际核读所列片段。没有把这些访问当作受阻网站的核验，也没有把取得全文等同于审读全文。量词示范仍由[S2]核对，分类定位由[S3]核对；历史思想与文学原作各按其限定用途引用。

**[S4]** The Stacks Project contributors, The Stacks Project, 本次固定档案的“概形”章、全局约定、项目介绍与许可通知、许可全文。早期只读项目说明；2026年11月5日新增核读标准开集引理的陈述、证明位置及相关约定，未逐一审读其所引代数、层论或EGA结果。文档许可通知为GNU FDL 1.2或后续版本，无固定章节及封面、封底固定文字。本书仅给链接和原创阅读说明，不分发源书。精确版本、哈希与阅读范围见`research/production/part1_research_exposition_followup.json`及同名说明。

**[S5]** Bertrand Russell（伯特兰·罗素）, Introduction to Mathematical Philosophy（《数学哲学导论》）, 所读电子档案载第二版, 1920年；第一章固定文本, GITenberg／Project Gutenberg 41654。本次只核读采用起点与分析起点、暂未定义的项及不同解释的相关段落，不作为现代数学哲学全景或本书数学定理的依据。档案元数据声明美国公有领域，未核美国以外的再分发权利；不转载原文或中文译文。版本差异、许可限制及精确阅读范围见`research/production/part1_math_philosophy_followup.json`及同名说明。

**[S6]** Edwin A. Abbott（埃德温·阿博特）, Flatland: A Romance of Many Dimensions（《平面国》）, 1884年, 所读档案载第二次修订版序；GITenberg／Project Gutenberg 97。第21—22节相关片段、第19节类比对话、修订版序的范围提示。它是数学概念参与叙事的文学原作；人物话语不是本书的几何证明，也不是本节量词交换例子的出处。档案声明美国公有领域，未核美国以外再分发权利；本书不转载原文、插图或译文。具体核读及许可边界见`research/production/part1_math_literature_followup.json`及同名说明。

## 附录四 第21节模拟代码

对应模型为 $V_0 = 5$、$V_{n+1} = V_n + 2$，$n$ 是非负整数，下标为经过的整分钟数，水量单位为升。代码精确执行这一离散规则，不作浮点近似，不证明模型适用于真实容器。运行 `python tools/ch01_simulation.py` 输出从零到三分钟的四条状态，水量依次为五、七、九、十一。

Python 整数用于精确表示这里的整数状态。循环开始前保存初始值，每次循环只推进一分钟。参数要求非负整数，零步只返回初始状态。完整实现如下。

```
"""Exact recurrence from chapter 1; no floating-point approximation."""
import json


def simulate(steps=3):
    if not isinstance(steps, int) or isinstance(steps, bool) or steps < 0:
        raise ValueError("steps must be a nonnegative integer")
    volume = 5
    records = [{"minute": 0, "volume_litres": volume}]
    for minute in range(1, steps + 1):
        volume = volume + 2
        records.append({"minute": minute, "volume_litres": volume})
    return records


if __name__ == "__main__":
    print(json.dumps(simulate(), ensure_ascii=False, indent=2))
```